

Nama : Muhammad Fakhry Zacky Putra

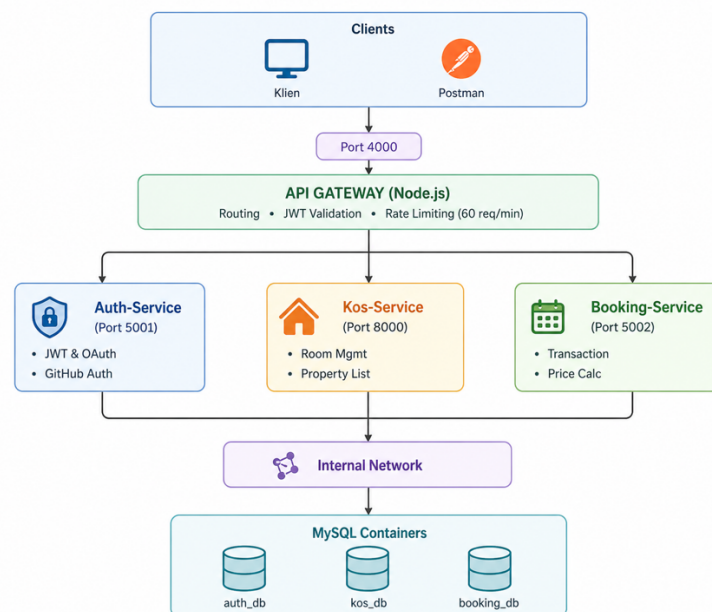
NIM : 2410511009

Kelas : A

Latar belakang

Di era digitalisasi saat ini kebutuhan akan hunian sementara seperti kos menuntut sistem manajemen yang efisien dan transparan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, sistem monolitik sering kali rentan mengalami kegagalan total saat terjadi lonjakan transaksi karena seluruh fitur digabung dalam satu tempat. Untuk mengatasi permasalahan itu, proyek ini mengimplementasikan arsitektur Microservices yang membagi sistem menjadi layanan mandiri seperti Auth Service, Kos Service (Laravel), dan Booking Service (Node.js). Pendekatan ini memastikan skalabilitas aplikasi di masa depan dan memudahkan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Diagram Arsitektur



- **Pintu Masuk Tunggal:** Semua permintaan dari klien atau postman wajib melalui Port 4000. Di sini gateway bertugas menyaring keamanan, membatasi jumlah request, dan mengarahkan paket ke servis yang tepat.

- Pemisahan Layanan (Microservices):
 - Auth-Service: Khusus menangani keamanan dan login, termasuk integrasi GitHub OAuth karena NIM kamu ganjil.
 - Kos-Service: Mengelola isi kosan seperti daftar gedung dan detail kamar menggunakan PHP Laravel.
 - Booking-Service: Menangani proses transaksi dan hitung-hitungan harga sewa secara otomatis.
- Penyimpanan Terisolasi: Sesuai aturan microservices setiap servis punya database-nya sendiri. Hal ini memastikan jika salah satu database bermasalah servis lainnya tetap bisa berjalan normal.
- Jaringan Internal: Komunikasi antar-servis seperti saat Booking meminta data harga ke Kos-Service dilakukan di dalam Internal network yang aman dan tidak bisa diakses langsung dari luar.

Skema Database

- db_auth : berisi table user untuk menyimpan data pengguna dan kredensial akses
- db_kos : berisi table untuk menyimpan data properties, categories, owner, dan room
- db_booking : berisi table untuk menyimpan data booking dari pengguna

Alur Komunikasi

- Registrasi & Login: User melakukan login melalui gateway, auth service memproses kredensial atau GitHub OAuth, gateway mengirimkan access token ke user.
- Manajemen Kamar: Request untuk menambah kamar dikirim ke gateway, gateway memverifikasi role user, request diteruskan ke kos service.
- Proses Transaksi: User melakukan booking melalui gateway, gateway memverifikasi JWT dan menyisipkan x-user-id, booking service menerima request, booking service meminta info harga ke kos service, booking service menghitung total harga secara akurat dan menyimpan data ke database.

Kesimpulan

Implementasi arsitektur microservices pada sistem manajemen kos ini berhasil memberikan solusi yang lebih fleksibel dan stabil dibandingkan sistem monolitik. Dengan membagi fungsi sistem ke dalam tiga layanan mandiri auth-service, kos-service, dan booking-service setiap komponen dapat dikelola, dikembangkan, dan di-scale secara independen tanpa mengganggu fungsionalitas layanan lainnya.

Link Repository Github

<https://github.com/abcdefakhry/uts-pplos-a-2410511009.git>